

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

За седьмой семестр

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Рубцов Д.А.

Проверила:

Андренко К.В.

Брест 2026

Цель: осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС

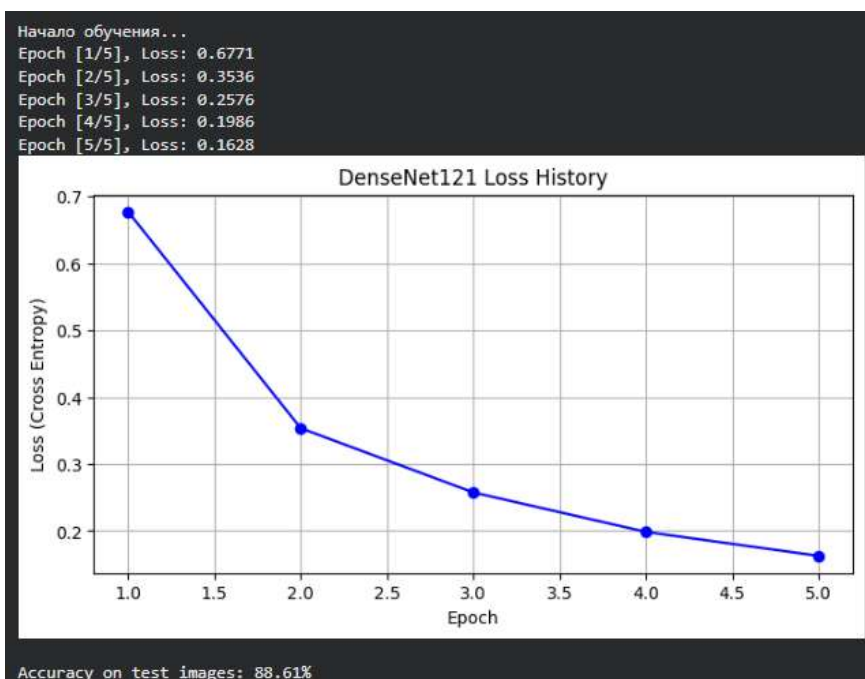
Общее задание

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;
2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;
3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;
4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Вариант:13

13	CIFAR-10	Adadelta	DenseNet121
----	----------	----------	-------------

Результат:



Распознавание:

True: frog
Predicted: frog



Предобученная модель показала результаты намного лучше нежели та что была сделана с 0 в 1 лабораторной работе точность данной модели составляет около 89% что по сравнению с сетью из 1 лабораторной работы и ее точностью в 69% является приростом в 20%. Если сравнивать данный результат с SOTA того же DenseNet121 который составляет около 95% на CIFAR-10, то результат с разницей в 6% всего лишь за 5 эпох является еще более впечатляющим но все равно не дотягивает до SOTA других архитектур с их 99.5% точности.

Вывод: Осуществил обучение НС, сконструированной на базе предобученной архитектуры НС.